

teams Pr Karimi 2

(0:00 - 0:19)

On sent que quelqu'un a déjà pris la parole, donc il attend ce qu'il finisse, après l'autre. Ça va donner plus d'interactivité par rapport aux écritures au chat. D'autres qui veulent faire des commentaires sur le chat, je vais les consulter de temps à autre, mais je veux que la séance soit un petit peu vivante.

(0:19 - 0:49)

Il n'y ait pas un silence, puis vous répondez, après je lis ce qu'il y a dans le chat, il y aura beaucoup de silence, d'accord ? Vous pouvez prendre la parole comme vous voulez, et on va améliorer, rectifier ou bien approuver vos réponses. L'essentiel, c'est d'approfondir les connaissances qu'on a vues sur les cours de vagulopathie d'une manière générale. Notre cas clinique, c'est une patiente, Houda.

(0:50 - 1:04)

C'est une dame jeune de 32 ans qui consulte pour des douleurs thoraciques. Je veux que quelqu'un d'entre vous fasse l'interrogatoire. Je vais jouer comme la dernière fois le rôle de la patiente, et vous me posez des questions dans ce sens.

(1:06 - 1:42)

C'est-à-dire, vous imaginez, moi je suis la patiente devant vous, et on va voir comment vous allez mener votre interrogatoire. Un volontaire ou une volontaire ? Madame, tout d'abord, les caractéristiques de la douleur, où se trouve la douleur ? Tu imagines que je suis la patiente devant toi. Tu t'appelles comment ton prénom ? Firdaus.

(1:42 - 1:57)

Firdaus, d'accord. Tu es le médecin et je suis la patiente, d'accord ? Et tu vas faire l'interrogatoire avec moi et je vais répondre à certains types de questions, d'accord ? D'accord. C'est-à-dire aux questions que tu vas me poser.

(1:58 - 2:12)

Donc moi je viens, je te dis que ça fait trois mois que je sens des douleurs au niveau de ma poitrine. Du moment qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas arabe, on est obligé de mener l'interrogatoire en français. Donc on va faire avec, d'accord ? D'accord.

(2:12 - 2:26)

Donc tu es le médecin, tu ne mets pas la blouse, mais ça ne fait pas grave. Et moi je suis la

patiente. Où se trouve la douleur ? Ici.

(2:28 - 2:47)

Imagine que je suis une patiente devant toi. La baisse, comment allez-vous, comment vous appelez, tout ça. Un vrai interrogatoire.

Tu es le médecin, je suis la patiente. C'est-à-dire que si tu me dis si j'ai de la douleur, je vais être... Est-ce qu'on est dans la police ou quoi ? D'accord. Bonjour Madame Mouda.

(2:48 - 3:19)

Bonjour. Quelle âge as-tu ? A peu près 32 ans, 33 ans, à peu près comme ça. D'accord.

Vous êtes mariée ? Ah oui, oui. J'ai trois enfants, j'ai trois enfants. D'accord.

Est-ce que vous êtes ramédiste ou dialyse ? Oui, là j'ai le ramède. D'accord. Vous êtes originaire de Marrakech ? Dans les environs de... Je viens de Tahnout, dans les environs de Marrakech, les régions de Tahnout.

(3:20 - 3:30)

Est-ce que vous avez une profession ? Non, je travaille. Je reste à la maison, je suis sans profession. C'est mon mari qui travaille et voilà.

(3:31 - 3:45)

D'accord. Est-ce que vous êtes diabétique, hyper tendue ? Non, rien de tout ça, non, non, non. Aucun problème, j'ai vécu mon enfance.

(3:47 - 4:00)

En fait, je tombais un petit peu malade quand j'étais enfant, mais maintenant pas de problème. C'est-à-dire, aucun problème, ça remonte à trois mois, ça remonte à trois mois et c'est tout. Avant, j'étais complètement normale.

(4:01 - 4:27)

Vous n'avez jamais fait une intervention chirurgicale ? Jamais, jamais, non, jamais, jamais, jamais. Vous avez parlé d'une maladie. C'est quoi la maladie que vous aviez lorsque vous étiez petite ? Je ne sais pas ce que c'est, mais on m'a dit quand j'étais petite, quand j'avais un enfant, j'avais des douleurs au niveau de mes membres et tout ça, des problèmes d'articulation.

(4:27 - 4:46)

Mais, alhamdoulilah, maintenant tout va bien, ça a passé. Après, tout est rentré dans l'ordre,

donc pas de problème. Est-ce que c'était un moment où vous avez fait des angines ? Oui, comme tous les enfants, j'ai fait des angines et tout ça, mais ça passe.

(4:48 - 5:03)

Et combien de fois vous avez fait des angines ? Je ne me rappelle pas, mais j'imagine comme tous les enfants. Vous avez reçu un traitement ? Non. Parfois, ma maman m'amenait au centre de santé.

(5:04 - 5:13)

Parfois, non, ça évolue tout seul. Mais ça ne me dérangeait pas beaucoup. Sincèrement, en tant qu'enfant, ça passait.

(5:13 - 5:25)

Je me considérais normale par rapport aux autres. Il n'y avait pas quelque chose de particulier. D'accord.

Et maintenant, vous consultez pour quoi ? Il y a une gêne. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus faire le ménage à la maison.

(5:25 - 5:32)

Il y a quelque chose qui me gêne ici. C'est comme quelque chose qui me sert. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe.

(5:32 - 5:41)

Mais ça me gêne, je ne peux même pas travailler. Alors qu'avant, je faisais toute l'activité de la maison, tout le ménage, sans poser aucun problème. J'ai eu mes trois enfants sans aucun problème.

(5:42 - 5:59)

Et je ne sais pas pourquoi, il y a trois mois, ça ne passe pas du tout. Est-ce que tu peux préciser avec un seul doigt où se trouve la douleur exactement ? Ici. Est-ce qu'il éradie vers l'épaule ? Oui, ça éradie ici.

(6:00 - 6:13)

Effectivement, parfois même ici. D'accord. Est-ce qu'il y a un facteur qui déclenche la douleur ou un facteur qui la calme ? Comme quoi, par exemple ? Je n'ai pas compris.

(6:13 - 6:29)

Une position ou la position des ondes ? Est-ce qu'elle est calmée par rapport aux ondes ? Je ne prends aucun traitement. Sincèrement, je n'habite pas la ville, il n'y a pas d'accès à la pharmacie. Et comme vous le savez, on est très limité côté moyen.

(6:31 - 6:48)

Donc, sincèrement, je ne prenais aucun traitement. Mais ce que j'ai senti, c'est qu'à chaque fois que je fais l'effort, quand je m'assoie, tout va bien comme si rien n'était. Une fois que je commence mon activité, quand je fais le ménage et tout ça, ça commence et ça m'oblige à arrêter toute l'activité.

(6:50 - 7:06)

D'accord. C'est grave ce que j'ai, docteur ? C'est grave ? On ne sait pas encore. Est-ce que vous avez fait un traitement particulier pour que ça calme la douleur ? Parce que c'est vraiment... Peut-être c'est le rhumatisme.

(7:06 - 7:16)

Je pense que c'est le rhumatisme. On ne peut pas savoir jusqu'à continuer notre exploration et notre examen complémentaire. D'accord.

(7:18 - 7:38)

Est-ce que vous êtes fébrile, maintenant ? Non, je me sens normale. J'ai oublié quelque chose. Concernant la douleur, quel type de douleur ? Est-ce que vous pouvez la décrire ? Est-ce que c'est une forme de brûlure ou bien de pesanteur ? Je vous ai dit, docteur, c'est quelque chose qui me serre.

(7:40 - 8:08)

Je ne sais pas comment la décrire, mais c'est comme si j'avais des kilos sur ma poitrine. Et ça a commencé combien de temps ? Ça fait trois mois. Avant, j'étais normal.

Ça fait trois mois que ça a commencé. Est-ce qu'il est en train de progresser ou bien c'est stable ? C'est la même chose, mais ça me gêne parce que je ne peux plus travailler. Je ne peux plus préparer à ma famille de quoi manger.

(8:08 - 8:24)

Je ne peux plus assurer mes activités journalières, donc ça me dérange. Est-ce que vous êtes ascienique ? Je ne sais pas, mais c'est cette douleur qui me gêne. Oui, du moment qu'il y a cette douleur, je me sens fatiguée.

(8:26 - 8:45)

Est-ce que vous vous êtes amégré pendant cette période ? Un petit peu, oui, un petit peu. Pas beaucoup, mais c'est ma santé quand vous le voyez comme ça. Peut-être que j'ai perdu un ou deux kilos, mais pas beaucoup.

(8:46 - 9:09)

Est-ce que vous avez des arthralgies, de la douleur au niveau des articulations ? Maintenant, non, non. Est-ce que vous êtes fébrile ? Je vous ai dit... Vous oubliez quoi, docteur ? Je vous ai dit que je n'ai pas de la fièvre. J'ai terminé.

(9:10 - 9:33)

D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un a très bien fait le danse ? Est-ce que quelqu'un peut lui ajouter, l'aider à ajouter des choses ? Allez-y, mais pas dans un contrôle ni dans une évaluation. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Madame ? Oui ? J'aimerais poser d'autres questions.

(9:34 - 9:48)

D'accord, tu t'appelles ? Marwa. Marwa, d'accord, Marwa. Est-ce que vous ressentez une difficulté à la respiration ? Non, non, pas du tout.

(9:49 - 9:57)

Pas du tout, je respire normalement, pas de soucis. D'accord. Vous avez juste la douleur ? Oui.

(10:03 - 10:14)

Je vais juste poser des questions pour savoir si vous avez des facteurs de risque. D'accord. Est-ce que vous êtes tabagique ? Non.

(10:14 - 10:31)

Non ? Non. D'accord. Et vous avez un problème de cholestérol ou de dyslipidémie ? Je n'ai jamais fait de bilan, mais je pense que non.

(10:31 - 11:07)

Comme vous me voyez, madame, je suis très maigrichie et tout ça, donc je ne pense pas que j'ai du cholestérol, mais je n'ai jamais fait de bilan dans ce sens. D'accord. Et pour votre indice de masse corporelle, votre poids et votre taille, c'est à peu près combien ? Je pèse 52 kg.

La dernière fois qu'on m'a pesé, quand j'ai eu mon dernier enfant, j'avais 52 kg et on m'a dit que ma taille est aux alentours de 1,63 m, 1,62 m, comme ça. Ça va, on m'a dit que ça va. Je ne suis pas trop normale.

(11:07 - 11:25)

La limite, je suis limite. C'est bien. Et pour votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un AVC ? AVC ? Oui, il y a le mari de ma tante.

(11:25 - 11:33)

Le mari de votre tante ? Oui, le mari de ma tante. Il y a même le mari de ma sœur aussi. Il a déjà fait un AVC.

(11:35 - 12:11)

Mais quelqu'un de... Et le voisin aussi. Quelqu'un qui a un lien de parenté à votre père, votre mère ? Non, personne. Et il y a quelqu'un qui a eu une cardiopathie ? Ou... Mon père, l'heurement, était hyper tendu, mais on a découvert ça quand il avait un certain âge.

(12:12 - 13:25)

Il a fait cet HTL à l'âge de 70 ans, quelque chose comme ça. Mais il ne voulait pas prendre le traitement jusqu'à ce qu'il a fait un AVC et après il est décédé avec. Quelque chose à ajouter ? Est-ce que la douleur s'aggrave avec le temps ou bien c'est la même douleur ? Non, non, non.

Comme je l'ai dit tout à l'heure au docteur qui était avant vous, ça remonte à 3 mois, ça n'a pas bougé. C'est stable, c'est la même douleur ? Oui, c'est la même douleur. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Juste du ménage, des exercices quotidiens ou bien un grand effort ? Oui, oui.

L'activité quotidienne, je n'arrive plus à la faire. Vous ressentez parfois des palpitations ? Non, non, non. Ni gênes respiratoires, ni palpitations.

(13:27 - 15:08)

Des pertes de connaissances parfois ? Non, non, non. Juste des douleurs ? Oui. Très bien.

Est-ce que vous pouvez faire la synthèse, soit Marwa, soit Ferdows, une petite synthèse de ce que vous avez dit maintenant, ce que vous avez soulevé comme élément à l'interrogatoire ? Je vais faire la synthèse. Oui. Donc, c'est la patiente Hoda, âgée de 32 ans, sans antécédent ni facteur de risque cardiovasculaire, qui se présente pour des douleurs thoraciques depuis trois mois, siégeant au niveau rétrosternal, à type de pesanteur ou de constriction, irradiant vers le cou et les membres supérieurs, à l'effort, calmé par le repos, sans autres signes associés, pas de palpitations, pas de pertes de connaissances.

(15:09 - 15:33)

Très bien, très bien. J'ai consulté le chat, ils ont posé des questions, la notion de l'hypothémie, le caractère intermittent, est-ce que c'est la même douleur au repos ? C'est la même au repos,

d'accord ? Donc voilà, c'est des bonnes questions. Donc, si vous voulez faire la synthèse, vous avez dit que c'est une patiente âgée de 32 ans, sans antécédent.

(15:33 - 15:53)

C'est ça ce que tu as dit, Marwa ? Oui, oui, c'est ça. Sans antécédent, mais elle a un antécédent d'angine ? Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Est-ce que les angines ont des antécédents ? Elle a des antécédents d'angine à répétition et elle a des antécédents d'arthralgie, et qui se présentent pour des douleurs thoraciques.

(15:53 - 16:14)

Si vous voulez, c'est-à-dire résumer, quand on fait la résumé de la situation, c'est-à-dire la douleur rétrosternale, constrictive, irradiante vers l'épaule, et qui survient à l'effort. Si on veut résumer toutes ces caractéristiques, on va les appeler comment ? En deux mots. Une douleur d'angore.

(16:15 - 16:36)

Voilà, un angore. De quoi un angore ? Un angore d'effort, d'accord ? Donc, soit un angore d'effort, soit une douleur angineuse. Toujours dans le résumé de la situation clinique, on essaye de... D'accord ? Par exemple, si je dis une gêne respiratoire, inspiratoire, expiratoire, à type de polyplie, on peut la résumer en dysplie d'effort.

(16:36 - 16:49)

D'accord ? Stade 2 ou stade 3, d'accord ? Pour résumer. Donc là, j'ai donné une douleur qui est typiquement angineuse liée à l'angore d'effort. Donc, effectivement, c'est une patiente, je repartage.

(16:49 - 16:56)

Donc, c'est un angore, comme l'a dit Esma. Donc, MNL aussi. Donc, c'est un angore d'effort, effectivement.

(16:57 - 17:22)

Donc, pour résumer, c'est une patiente... Pardon. C'est une patiente âgée, Lourda, âgée de 32 ans, ayant des antécédents d'angina répétition dans l'enfance maltraitée et d'arthralgie sans facteur de risque cardiovasculaire et qui se présente pour des douleurs angineuses depuis 3 mois. Et dans la tête, c'est-à-dire qu'on ne l'écrit pas, en général, on n'écrit pas des signes négatifs les plus importants.

(17:22 - 17:30)

Dans notre tête, on sait qu'elle n'a pas de dyspnée, qu'elle n'a pas de syncope, qu'elle n'a pas de palpitations. Donc, vous l'avez bien dit. J'ai deux remarques concernant l'interrogatoire.

(17:32 - 17:44)

Il faut faire attention à deux choses que j'ai soulevées dans l'interrogatoire. Le fait de redire la même chose. À un certain moment, j'ai fait exprès de vous dire... Vous m'avez posé la question deux fois, madame.

(17:44 - 17:59)

Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrive moi aussi de reposer la question deux ou trois fois, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On essaie de remplir la consultation par des choses. C'est-à-dire, on est à court d'idées.

(18:00 - 18:13)

On a posé toutes les questions imaginables et on est à court d'idées. Donc, on commence à reposer les mêmes questions. Le patient, qu'est-ce qu'il va comprendre? Soit vous ne l'avez pas pris au sérieux, vous ne l'avez pas bien écouté, d'accord? Soit vous oubliez.

(18:13 - 18:21)

Donc, vous n'êtes pas concentré. Et les deux, ce n'est pas bien. Donc, quand vous oubliez quelque chose... Par exemple, vous avez déjà posé la question, l'âge de la personne.

(18:21 - 18:28)

Après, vous avez oublié. Vous dites, rappelez-moi votre âge. Là, vous insistez.

(18:28 - 18:33)

Par exemple, les caractéristiques de la douleur. Vous avez oublié les caractéristiques de la douleur. Vous n'étiez pas concentré.

(18:33 - 18:51)

Vous dites, redécrivez-moi, madame, les caractéristiques de la douleur parce que c'est important pour la conduite par la suite. Vous justifiez pourquoi vous êtes en train de redemander. Ce n'est pas parce que vous avez oublié ou parce que vous êtes déconcentré, mais parce que vous voulez vraiment faire la mise au point concernant ce signe sémiologique.

(18:51 - 18:58)

Donc, vous voulez récapituler. Parce que vous avez posé la question, est-ce que c'est une

douleur étrosterne? Après, c'est l'irradiation. Après, c'est déclenché à l'effort.

(18:59 - 19:04)

Et donc, c'était des questions de va et de vient. Donc, après, vous voulez récapituler. Vous n'avez pas fait une synthèse.

(19:05 - 19:30)

Donc, au lieu de reposer la question au point que le malade va dire, il n'est pas concentré avec moi, j'ai posé la question 36 000 fois, mais ça ne marche pas. D'accord? Vous dites, s'il vous plaît, réexpliquez-moi la symptomatologie pour que je puisse récapituler ou bien pour que je mette les points sur les i ou bien parce que c'est important par la suite pour ma décision. Donc, je veux réentendre ce que vous avez dit pour appuyer.

(19:30 - 20:31)

Donc, il va dire, oui, il a bien entendu, mais il veut réentendre, réécouter ce que j'ai dit pour être sûr de ce qu'il va faire par la suite. D'accord? Le deuxième point concernant les facteurs de l'hérédité familiale, vous avez posé, est-ce que quelqu'un de la famille, dans l'interrogatoire, il faut poser des questions bien précises parce que si vous me dites, est-ce que quelqu'un de la famille, je vous ai donné l'exemple du mari de ma tante, après le mari de ma soeur, des personnes qui ne font pas partie de... Donc, facteur de risque, est-ce que, quand vous l'avez posé dans la deuxième fois, quand j'ai commencé à naviguer dans toute la famille et tout ça, donc vous avez posé la question, est-ce qu'il y a un parent du premier degré, c'est-à-dire votre papa, votre maman ou la fratrie, d'accord? Est-ce qu'il y a un parent ou un descendant du premier degré qui est suivi pour tel ou tel... Il faut poser la question d'une manière précise. D'accord? D'accord.

(20:32 - 20:44)

Donc, voilà, très bien. Vous avez... C'est ça la synthèse. La deuxième étape, quelles sont les diagnostics que vous évoquez à cette étape? Donc, dites ce qui vous vient à la tête.

(20:44 - 21:15)

Et vous imaginez, chaque étudiant qui est en train d'assister à cette séance, imagine ou s'imagine en situation réelle devant un patient, une dame de 32 ans, qui vient consulter pour des douleurs thoraciques et il va essayer. Il va dire, voilà, je pense à ces diagnostics. Donc, à quoi vous pensez comme diagnostic? A priori, une dame, son facteur de risque cardiovasculaire, elle a des antécédents d'angina répétition et d'arthragie dans l'enfance et qui vient pour des douleurs thoraciques angina stipique.

(21:16 - 22:14)

Quels sont les diagnostics que vous avez évoqués? R.A.A. Oui, j'ai noté R.A.A. Après, on va expliquer ce que c'est R.A.A. C'est bien de la poser. Endocardite infectieuse, insuffisance coronaire, coronaire, I.D.M. Très bien. D'autres? R.A.A. aussi? Très bien.

(22:15 - 22:28)

Vous n'avez pas d'autres suggestions? Donc, on va expliquer une par une. Après, je vais vous donner d'autres situations qui vont donner cette situation d'engord d'effort. Cardiothraumatismale chronique.

(22:28 - 22:35)

Très bien. Cardiothraumatismale chronique. Type quoi? R.A.A. et cardiothraumatismale chronique.

(22:37 - 22:47)

Est-ce que toutes les cardiothraumatismes chroniques ou bien les R.A.A. donnent? Péricardite. Oui. Péricardite.

(22:49 - 23:49)

Je reviens à ma présentation. Je vais utiliser ça. Cardiothraumatismale chronique.

(23:50 - 24:14)

Vous avez dit I.D.M. Vous avez dit insuffisance coronaire. Vous avez dit Péricardite. D'accord? Donc, on veut R.A.A. et R.A.P. C'est la différence entre R.A.A. et cardiothraumatismale chronique.

(24:15 - 24:58)

Même si, quand je prends des infractions, une infraction, et là, j'ai la répétition, il y a 3 semaines, il y a eu des infractions, je fais la préface, je demande des astres, et je peux prendre des R.A.A. Donc, à la base, conclure, c'est R.A.A. et les autres, c'est R.A.P. D'accord. Je ne sais même pas comment on défend, madame, depuis le début. On entend beaucoup défendre.

(24:59 - 25:45)

Alors, quand je reviens, on dépasse. Ça va, d'accord ? Ça va ? C'est la même chose ? Non, c'est la même chose, madame. La même chose ? Et quand je m'épanouis depuis le début, c'était mieux ? Non, lorsque vous étiez assise, c'était mieux.

(25:45 - 26:42)

C'était mieux. Donc, je vais enlever le tableau et je vais parler uniquement pour ne pas... Je vais fermer celle-là. Donc, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Vous avez pensé à plusieurs diagnostics, d'accord ? Ce que je voulais vous dire, c'est que le rhumatisme articulaire aiguë et le cardite rhumatismal chronique, c'est deux choses différentes.

(26:42 - 27:04)

Le rhumatisme articulaire aiguë, c'est quand vous êtes dans la phase aiguë du rhumatisme et quand le malade consulte pour des douleurs thoraciques, pas douleurs thoraciques, pour des arthritides ou bien des arthralgies. Il a un antécédent d'angine il y a deux ou trois semaines. Je fais le bilan, je trouve la VSLV ou bien la CRP avec les astros élevés, les critères d'urgence, je suis dans le RAA.

(27:05 - 27:25)

Maintenant, ce RAA, soit il est sans cardite, c'est-à-dire il ne donne pas d'atteinte cardiaque, soit il est associé à une cardite. Donc, après le traitement du rhumatisme articulaire aiguë, le malade garde des séquelles, garde cette valvulopathie. Soit il garde une insuffisance mitrale, soit une insuffisance aortique.

(27:26 - 27:50)

D'accord ? Ou bien il garde uniquement un épaissement des valves qui vont s'aggraver avec le temps et avec le temps on va assister à un rétrécissement mitral ou bien à un rétrécissement aortique ou bien à l'aggravation de l'insuffisance mitrale et l'insuffisance aortique. Dans ce cas-là, on parle de cardite rhumatismale chronique. Il y a une phase aiguë, c'est le rhumatisme articulaire aiguë.

(27:51 - 28:08)

Quand je passe le cap aiguë, on passe à la chronicité. Il y a une valve SSC normalisée, les arthralgies ne sont plus là et ce rhumatisme articulaire aiguë laisse des séquelles. Dans ce cas-là, on va parler de cardite rhumatismale chronique.

(28:09 - 28:26)

Donc, si vous voulez par exemple évoquer le diagnostic dans notre cas de figure, moi je ne viens pas pour des arthralgies. D'accord ? Donc, on va penser plutôt à la cardite rhumatismale chronique. D'accord ? Donc, dans la deuxième éventualité, vous avez posé la question sur insuffisance coronaire et infarctus du myocarde.

(28:26 - 28:55)

Ça rentre dans la même catégorie. Mais la différence entre infarctus du myocarde et

l'insuffisance coronaire, c'est que dans l'infarctus du myocarde, c'est quelque chose d'aiguë et le malade vient pour des douleurs thoraciques rétrosternales constrictives prolongées, c'est-à-dire qu'il ne survient pas à l'effort, il disparaît à l'arrêt de l'effort. Donc, quand ces douleurs surviennent à l'effort, d'accord, et disparaissent au repos, on est dans l'insuffisance coronaire ou bien la maladie coronaire chronique.

(28:56 - 29:22)

D'accord ? Donc, effectivement, une dame qui se présente pour des douleurs thoraciques qui survient pendant trois mois, on peut penser à l'insuffisance coronaire ou bien à l'engorgement d'effort. Mais pour l'infarctus du myocarde, c'est quand la dame dit « J'ai des douleurs thoraciques qui ont duré plus de 30 minutes, qui sont prolongées. » D'accord ? Mais moi, j'ai dit que c'est des douleurs qui surviennent à l'effort et qui disparaissent à l'arrêt de l'effort.

(29:22 - 29:32)

Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, madame. Oui, c'est clair pour les autres ? D'accord. Très bien.

(29:33 - 29:47)

Vous avez pensé à l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, normalement, pour l'insuffisance cardiaque, c'est plutôt la dyspnée. Pour la péricardite, effectivement, elle stimule cette douleur, mais normalement, ce n'est pas une douleur qui survient à l'effort.

(29:48 - 30:08)

Quelqu'un qui fait une péricardite, c'est bien de poser tous ses diagnostics. C'est-à-dire qu'un malade qui vient pour des douleurs thoraciques, ça déclenche des diagnostics. On essaie de dire « Là, ça, c'est le bon diagnostic, ça, c'est le mauvais.

» D'accord ? Péricardite, oui, c'est des douleurs. Comment dans la péricardite ? Ils sont posturales. Ils sont posturales.

(30:08 - 30:23)

Donc, ils ne sont pas liés à l'effort. Donc, il augmente en inspiration, il augmente en position allongée et ils disparaissent à l'expiration et en position hantée, fléchie. L'embolie pulmonaire, oui.

(30:24 - 30:54)

Pour l'embolie pulmonaire, est-ce qu'on va penser à l'embolie pulmonaire ? Oui, on peut penser à l'embolie pulmonaire. Mais pourquoi on va dire que ce n'est pas vraiment le cas ? Parce que l'embolie pulmonaire, c'est une douleur basée thoracique en coup de poignet. Là aussi, l'embolie

pulmonaire, c'est une douleur qui ne vient pas sur trois mois.

(30:54 - 31:02)

Quelqu'un qui vient pour une embolie pulmonaire, il ne va pas venir plusieurs fois. Il ne va pas faire plusieurs. À chaque fois, il va faire plusieurs embolies.

(31:03 - 31:15)

À chaque fois, il va faire l'effort et il aura une embolie. Donc, quand un malade fait une embolie, voilà, l'embolie pulmonaire, d'abord, il n'irradie pas. C'est une douleur basée thoracique en coup de poignet.

(31:15 - 31:20)

D'accord ? Et c'est une douleur qui vient une seule fois. Et elle est là. Après, elle disparaît.

(31:21 - 31:26)

C'est une douleur qui est prolongée. Après, elle disparaît. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait l'embolie pulmonaire, il n'aura pas d'autres embolies.

(31:27 - 31:35)

À chaque fois qu'il fait l'effort, il aura de la douleur. C'est comme si il avait fait plusieurs embolies. Vous comprenez la différence ? Donc, l'embolie, il n'irradie pas.

(31:36 - 31:49)

Et l'embolie, ce n'est pas une douleur qui est répétitive. Donc, ce qui est répétitif, c'est l'engor d'effort. D'accord ? Vous avez pensé à un reflux gastro-œsophagien, hépatobiliaire.

(31:49 - 31:52)

Et c'est des douleurs. Je suis d'accord. Il faut bien sûr y penser.

(31:52 - 32:05)

Mais c'est aussi des douleurs qui ne surviennent pas à l'effort. Donc, moi, j'ai un engor qui est fonctionnel. Oui, Karimane m'a posé la question, la différence entre RA et l'acardie traumatismale chronique.

(32:05 - 32:17)

Donc, comme j'ai dit, le rhumatisme, selon son nom, rhumatisme articulaire aigu. D'accord ? Donc, il y a le terme de aigu. A chaque fois qu'on parle de quelque chose aigu, ça veut dire que

c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps.

(32:18 - 32:23)

Aigu. Et puis, il y a l'acardie traumatismale chronique. Donc, c'est quelque chose de chronique.

(32:24 - 32:57)

D'accord ? Donc, le rhumatisme articulaire aigu, c'est quand on est dans l'épisode aigu. Et quand le malade vient avec des arthralgies ou bien d'arthrite, il a des antécédents d'angines, avec libération des anticorps, les anticorps ont attaqué la valve et ils ont créé la maladie. Qu'on traite la maladie ou non, c'est-à-dire qu'on met le malade sous traitement corticoïde, qui va permettre de diminuer l'inflammation et de réduire les dégâts, ou bien on ne traite pas le malade, c'est-à-dire le malade n'a pas consulté.

(32:58 - 33:17)

Donc, avec les malades, ils peuvent garder des séquelles. Donc, les anticorps sont partis, la V.S. s'est normalisée, les arthralgies sont parties, mais le malade garde des séquelles au niveau de son cœur. Avec les séquelles, ils vont s'aggraver avec le temps.

(33:17 - 33:39)

Et quand le malade a passé le cap du rhumatisme articulaire aigu, dans ce cas-là, on parle d'acardie traumatismale chronique. De notre manière, l'acardie traumatismale chronique, c'est l'évolution du R.A.A. On a le R.A.A. Après l'épisode du R.A.A., le malade garde des séquelles. Ces séquelles de R.A.A. sont appelées acardie traumatismale chronique.

(33:40 - 33:55)

C'est clair ? D'accord. Hatim a posé aussi le diagnostic de l'insuffisance aortique. Donc, l'insuffisance aortique, effectivement, ça fait partie de l'acardie traumatismale chronique.

(33:55 - 34:11)

L'acardie traumatismale chronique, ça peut être l'insuffisance aortique, R.A.A., R.M., I.M. Tout ça, c'est l'acardie traumatismale chronique. D'accord ? Donc, vous avez pensé à des diagnostics. Donc, insuffisance coronaire.

(34:17 - 34:39)

Mohamed Reda m'a posé la question, s'il vous plaît, Madame, en dehors des antécédents d'Angine. Est-ce qu'il y a un moyen de lier les séquelles à un antécédent de R.A.A.? Donc, il y a soit l'antécédent d'Angine à répétition, soit l'antécédent d'arthralgie, soit, il vous dit carrément, il a un antécédent de R.A.A. J'ai fait R.A.A. avec un traitement de corticoïdes contre le malade. Il y a

des patients qui ont consulté et ça a été diagnostiqué.

(34:40 - 34:58)

Ils ont pris le traitement. Mais malgré ça, ils ont gardé des séquelles. D'accord ? Donc, il y a deux ou trois situations pour rattacher les antécédents d'Angine au R.A.A. D'accord ? Donc, vous avez cité l'engor d'effort.

(34:58 - 35:11)

Il y en a une secondaire à une pathologie athéromateuse. D'accord ? Il y a une engor d'effort. Vous l'avez rattaché à la cardite rhumatismale chronique, par exemple l'insuffisance aortique.

(35:11 - 35:34)

Mais il y a d'autres étiologies qui donnent l'engor. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que l'engor d'effort, l'engor d'effort a deux causes. Soit la cause cardiaque, qui est l'insuffisance coronaire, ou bien la cardite, comme ça peut être une cause générale.

(35:35 - 36:09)

La cause générale, c'est les situations où il y a un déficit ou bien un défaut de la perfusion des artères coronaires. Par exemple, comme l'anémie. D'accord ? L'anémie, par exemple, le cœur est normal, mais du moment que l'oxygène n'arrive pas en quantité suffisante à cause de l'anémie au niveau du cœur, donc il y aura une hypoperfusion, c'est-à-dire un manque d'apport en oxygène au niveau du muscle cardiaque.

(36:09 - 36:26)

Donc quand le malade va faire de l'effort, il fera de l'engor. Autre situation, quand le malade fait un trouble de rythme. D'accord ? Un trouble de rythme, une tachycardie importante ou bien une bradycardie extrême.

(36:27 - 36:48)

Quand il y a une tachycardie importante, le cœur se contracte bien, donc beaucoup de ses besoins vont augmenter. Donc du moment que les besoins vont augmenter, l'apport en oxygène va être insuffisant et le malade va faire de l'engor. Parce que l'engor, c'est quoi ? C'est l'expression de quoi ? C'est un défaut ? C'est quoi un engor à votre avis ? Dites-moi ce que vous pensez de l'engor.

(36:48 - 37:01)

Je ne parle pas trop. Défaut de besoin du cœur, il n'y a pas d'oxygène. Voilà.

(37:01 - 37:28)

Donc soit les besoins du cœur sont augmentés, soit les apports sont diminués. Donc l'engorgement, c'est un défaut de perfusion du muscle cardiaque en oxygène. Donc on aura cette douleur soit parce que le cœur n'assure pas une bonne perfusion et dans ce cas-là, les exemples que vous avez donnés, l'insuffisance coronaire ou bien la cardiopathie traumatique chronique.

(37:29 - 37:39)

Il peut ne pas assurer ses besoins quand on a un malade qui est très tachycardique. Tachycardie, c'est quoi ? Chaque battement, c'est une contraction. Donc le cœur, il va travailler beaucoup.

(37:40 - 37:49)

Donc il aura beaucoup de besoins. Donc l'apport en oxygène ne va pas être suffisant. Troisième étape, exemple de troisième situation, la bradycardie.

(37:49 - 38:01)

Quand le patient est trop bradycardique, donc chaque contraction, il va se faire. Donc le cœur, il bat très lentement. Donc les besoins, ils ne vont pas arriver en quantité suffisante vers le cœur.

(38:01 - 38:28)

Donc vous avez l'insuffisance coronaire, vous avez les troubles de rythme et de conduction, vous avez la cardiopathie traumatique chronique et puis vous avez d'autres causes générales comme l'anémie et l'hyperthyroïdie. Dans l'anémie, comme je l'ai dit, le sang, il ne va pas apporter une quantité suffisante vers le cœur en oxygène. Dans l'hyperthyroïdie, l'hyperthyroïdie, je ne sais pas si vous l'avez étudiée.

(38:28 - 38:37)

Si vous ne l'avez pas étudiée, vous pouvez l'oublier. L'hyperthyroïdie, c'est une situation d'hyperactivité du corps. Donc les besoins du corps, de manière générale, augmentent.

(38:37 - 38:54)

D'accord ? Vous n'avez pas étudié l'hyperthyroïdie ? Allô ? Coucou. C'est biologie, oui. C'est biologie, d'accord.

(38:54 - 39:00)

Donc pas encore. Vous allez l'étudier par la suite. L'hyperthyroïdie, c'est un état d'hyperactivité du corps.

(39:00 - 39:07)

Donc les besoins métaboliques du corps vont augmenter. Donc le cœur aussi. Et ça va donner l'engor.

(39:08 - 39:29)

Donc, Anna, si je peux récapituler. Pardon. Les situations qui vont donner ça, la térosclérose, il y a une insuffisance coronaire, les valvulopathies, ou le lacardidromatisme chronique, les troubles de rythme et de conduction, l'anémie, l'hyperthyroïdie, et j'ai ajouté les causes congénitales et l'erreur, vous pouvez l'oublier.

(39:30 - 39:40)

D'accord ? Si vous voulez, selon la patiente. Anna, je vous ai lancé les diagnostics. Si vous voulez classer par priorité les diagnostics les plus probables.

(39:40 - 39:55)

Parce que quand vous menez un interrogatoire avec un patient, qu'est-ce que vous faites ? C'est comme je le dis aux étudiants qui passent dans le service de cardiologie. Quand vous menez toujours un interrogatoire, vous êtes en train de défendre un diagnostic. Donc vous faites l'interrogatoire.

(39:55 - 40:29)

A chaque fois que vous évoluez dans votre diagnostic, il y a des diagnostics qui sortent, des diagnostics qui deviennent très probables, d'autres qui deviennent moins probables. Et chaque question que je pose à un patient, à mon patient, c'est pour appuyer mon diagnostic ou bien éliminer certains diagnostics. Donc, selon l'interrogatoire que Marwa et Feridous ont mené, est-ce que vous pouvez classer ces diagnostics évoqués par priorité ? C'est-à-dire que vous dites, selon l'interrogatoire que j'ai fait, par exemple, les troubles de rythme viennent en premier lieu, après l'anémie, après le congénital, après la valvulopathie, après je ne sais pas quoi.

(40:29 - 40:43)

Comment vous pouvez classer ces diagnostics ? Vous arrivez à suivre ? Oui, madame. Ce n'est pas trop compliqué pour vous, non ? Non. D'accord.

(40:45 - 41:18)

Madame ? Oui ? Pour le classement ? Oui ? Tout d'abord, le temps d'attente ? Oui, très bien. Oui ? La première cause, on va dire que c'est une valvulopathie aortique parce qu'on a une douleur qui est à l'effort, donc plutôt d'origine cardiaque. D'accord.

(41:19 - 41:46)

Et pourquoi tu n'as pas pensé à l'anémie en premier lieu ? L'anémie donne une longueur, une douleur à l'effort parce qu'un patient anémique, quand il est assis, il n'a pas beaucoup de besoins. Quand il fait l'effort, il a besoin de beaucoup d'oxygène. Qu'est-ce qui t'a fait penser à la valvulopathie aortique ou à la cardiopathie d'une manière générale en premier lieu ? On a l'antécédent d'arthralgie et d'angine, donc c'est plutôt en face d'une valvulopathie aortique.

(41:46 - 42:00)

Très bien. Et pour l'anémie, à l'examen général, on va voir ? On va s'assurer. A l'interrogatoire, on va dire voilà mon premier diagnostic, voilà les autres, et puis à l'examen clinique, voilà ce que je vais chercher.

(42:01 - 42:17)

Vous comprenez mon raisonnement ? Quand on fait un interrogatoire, on a des idées, on dit voilà le diagnostic, voilà ça, voilà ça. L'emboli, on a dit non, ça ne peut pas être l'emboli parce que c'est une douleur qui ne survient pas à l'effort. Péricardite, non, parce que la péricardite, c'est une douleur qui est positionnelle, ce n'est pas le cas.

(42:18 - 42:39)

Quoi d'autre ? IDM non plus, parce que l'infarction du myocarde, c'est une douleur qui est prolongée, et c'est une douleur aiguë qui est prolongée dans le temps, alors que la dame, elle vient pour un engorgement d'effort, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle fait l'effort, une fois qu'elle arrête l'effort, ça disparaît. J'ai éliminé, et puis j'ai gardé ce diagnostic. D'accord ? Donc dans ce diagnostic, je dois structurer les idées.

(42:40 - 43:16)

Pourquoi ? Parce que si vous dites j'ai cinq diagnostics, donc pour confirmer ce diagnostic, je vais demander le bilan thyroïdien, pour l'anémie, je vais demander une numération formule sanguine, pour les troubles de rythme, troubles de conduction, je vais demander une échocardiographie, pour l'insuffisance coronaire, je vais demander une coronarographie. Vous allez demander 36 000 bilans. D'accord ? Le but de ces observations, c'est de vous apprendre, ce n'est pas de refaire le cours, parce que le cours, vous pouvez le lire et tout ça, mais de développer, à partir du cours qu'on a fait, un raisonnement clinique logique.

(43:16 - 43:54)

D'accord ? Donc je veux que vous imaginez, vous vous imaginez devant cette patiente, et vous me dites si un jour je me trouve devant cette situation, je vais dire que non, voilà le premier diagnostic, voilà le deuxième, voilà le troisième, et quand je vais faire l'examen clinique, je dois

me concentrer sur tel et tel paramètre pour les éliminer, comme ça je garde deux diagnostics, et je demande le minimum de bilans pour un diagnostic exact et précis. D'accord ? C'est ça la logique. Donc très bien, tu as dit valvulopathie aortique, c'est Ferdaouz qui parlait ? Non, c'est Marwa.

(43:54 - 44:16)

Marwa, d'accord, vous avez la même voix. Donc Marwa, elle a parlé de valvulopathie aortique, elle a le droit de la mettre en premier lieu. Pourquoi ? Parce que la dame, elle a des antécédents d'arthralgie, et donc j'ai une répétition, donc il y a une preuve ou bien un argument en faveur.

(44:16 - 44:42)

D'accord ? Maintenant, quels sont les autres diagnostics ? C'est-à-dire en deuxième position, tu vas choisir quoi ? Vu son âge, vu son terrain, son aspect. En deuxième lieu, je vais mettre anémie et hyperthyroïdie parce que les femmes en plus tendent à développer des pathologies thyroïdiennes. Très bien, excellent.

(44:42 - 45:06)

Et l'anémie, donc en deuxième lieu, anémie et hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie, entièrement d'accord. Pourquoi ? Parce qu'anémie, c'est avec les menstruations, l'hyperthyroïdie parce qu'on est dans un pays d'endémie, on a beaucoup de personnes qui ont des hyperthyroïdies, et vous allez faire le cours de l'hyperthyroïdie, ça donne de l'amaigrissement.

(45:06 - 45:21)

Quand vous avez dû la dame, son poids est limite-limite, il est à la limite de l'amaigrissement. D'accord ? Donc ça peut être une anémie, ça peut être une hyperthyroïdie. Donc on a la valvulopathie aortique, après on a anémie et hyperthyroïdie.

(45:21 - 45:42)

Après en troisième position ? Les troubles de rythme et troubles de conduction avec l'athérosclérose parce que pour l'athérosclérose, on n'a pas de facteur de risque. Et quoi d'autre ? On n'a pas de facteur de risque, mais on n'a pas fait de bilan. Effectivement, elle n'est pas hyper-tendue, elle n'est pas connue, effectivement, on n'a pas de facteur de risque.

(45:42 - 46:06)

Mais qu'est-ce qui vous pousse à mettre l'athérosclérose en troisième position ? Effectivement, parce qu'il n'y a pas de facteur de risque. Sinon je vais demander le glycémie à Jean, je vais demander le bilan lipidique pour m'assurer. Parce qu'il est jeune.

(46:07 - 46:30)

Parce qu'il est jeune, très bien. Parce qu'il est jeune. Même s'il fume à l'âge de 30 ans, même s'il est tabagique, même s'il est hyper-tendu, pour faire la maladie coronaire, il faut un certain délai, d'accord ? Donc on voit des patients qui font de l'infarctus à l'âge de 30 ans, mais ce n'est pas là-bas, ils sont rares le nombre de patients qui font ça à l'âge de 30 ans.

(46:31 - 46:52)

C'est vers l'âge de 40 ans, 38 ans, 39 ans, 40, 41, d'accord ? Vous comprenez ? Oui. Donc en médecine, en raison par probabilité, je n'ai pas le droit de passer. Par exemple, imaginons si cette dame avait 45 ans, elle se plaint pour un encore et elle était obèse.

(46:52 - 46:58)

Vous allez mettre l'insuffisance coronaire en premier lieu. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui.

(46:59 - 47:19)

Maintenant elle est jeune, elle est maigre ou la mince, d'accord ? Elle n'a pas de facteur de rythme, donc l'insuffisance coronaire, avec le même symptôme, l'insuffisance coronaire est passée en troisième position. Vous comprenez la logique ? Oui. Donc aide la succession.

(47:20 - 47:42)

Quand vous menez votre interrogatoire devant un patient, peut-être au début ça va prendre du temps, aide le raisonnement. Mais plus vous vous exercez sur des patients, vous voyez des patients, aide les réflexes, ça va devenir un réflexe. Dans l'orthoracique, elle est âgée, donc je pense à l'insuffisance coronaire.

(47:43 - 47:50)

J'ai ça et ça et ça, j'élimine ça, j'élimine ça. A la fin, je garde deux, trois diagnostics maximum. Donc très bien.

(47:50 - 48:00)

Les autres, vous êtes d'accord ? Vous avez des problèmes dans ce sens ? Elle a pris la parole, mais j'aimerais bien entendre les autres. Donc l'âge, Ahlam l'a dit parce que l'âge, effectivement. D'accord ? Oui.

(48:02 - 48:09)

Et Nubissi l'a dit que la dame n'a pas à rapporter de palpitations. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc je reviens à ma présentation.

(48:10 - 48:17)

J'ai essayé de classer la même chose. Pardon. Je me perds entre les deux.

(48:18 - 48:25)

Voilà. Donc, valvulopathie en premier lieu. Anémie et hyperthyroïdie en deuxième position.

(48:26 - 48:41)

Trouble de rythme et trouble de conduction en troisième position. Pourquoi ? Parce qu'elle ne rapporte pas de palpitations. D'accord ? Atherosclerose, vous avez le droit de mettre ça et ça en deuxième, même dans une seule position, il n'y a pas de souci.

(48:42 - 48:50)

Insuffisance coronaire parce que l'âge n'est pas en faveur. Et puis congénital parce que c'est quelque chose de rare. Elle est dans mon raisonnement et je dois le dire aux patients.

(48:51 - 49:05)

Je le dis souvent et j'insiste. C'est-à-dire quand vous menez ce raisonnement et vous avez classé vos diagnostics par priorité, mais vous ne l'avez pas dit aux patients. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? On pense à la valvulopathie.

(49:06 - 49:12)

Vous allez demander le bilan en faveur d'une valvulopathie. Il se révèle négatif. Il vient et vous dit, voilà, tout est normal.

(49:12 - 49:17)

Vous allez lui dire, faites-moi une NFS avec un bilan thyroïdien. Il vous amène ça. Il est normal.

(49:18 - 49:32)

Après, vous pensez au trouble de rythme, trouble de conduction. Vous allez lui demander, faites un ECG et faites un appareil qui mesure l'activité électrique pendant 24 heures, qui est le halter rythmique, et amenez-le. Il est normal.

(49:32 - 49:40)

Il revient. Vous lui dites, faites une coronagraphie. Le patient, qu'est-ce qu'il va dire ? Et ce médecin, il ne sait pas quoi faire.

(49:40 - 49:45)

À chaque fois, je lui amène des bilans. Après, il me dit, c'est normal. Il me donne une autre batterie de bilans.

(49:46 - 50:08)

Donc, le patient, vous devez l'orienter avec vous dans votre raisonnement. Vous lui dites, monsieur ou la madame, selon le diagnostic ou l'information, pas le diagnostic, les informations que j'ai pu avoir à travers l'interrogatoire et l'examen clinique, je pense à ça en premier lieu. Il y a d'autres diagnostics, d'accord ? Mais on doit éliminer ça en premier.

(50:08 - 50:17)

S'il est normal, on va passer au deuxième bilan. S'il est normal, on va passer au troisième bilan. Donc, je pense en premier à un problème de valvulopathie.

(50:17 - 50:31)

En deuxième situation, je pense à l'anémie et à un problème de goitre. Vous ne dites pas que le malade, il est analphabé, je ne sais pas, il ne va pas comprendre. Chaque personne est capable de comprendre.

(50:32 - 50:40)

Même s'il est analphabé. Ce n'est pas parce qu'il vient d'un milieu rural qu'il ne comprend pas. Tout le monde comprend.

(50:41 - 51:01)

Ce n'est pas parce qu'il n'est pas instruit qu'il n'a pas le droit à l'information. Malheureusement, certains médecins disent, celui-là, il est instruit, donc il va comprendre, je vais lui expliquer. Celui-là, il ne comprend pas, il n'est pas instruit, donc il ne va rien comprendre, je lui donne l'ordonnance et il s'en va.

(51:01 - 51:13)

C'est une très mauvaise chose. Dans certains pays, j'ai assisté à ça. Ils vivent, c'est-à-dire dans certains pays occidentaux, il y a des personnes qui ne comprennent même pas la langue de ce pays.

(51:13 - 51:37)

Ils amènent un traducteur pour traduire, parce qu'ils ont le droit de comprendre. D'accord ? C'est une parenthèse, je l'ai ouverte et je vais la fermer. Donc, n'oubliez pas d'expliquer à votre patient, pour le lien de confiance que vous essayez d'établir, n'oubliez pas de lui expliquer votre carte.

(51:38 - 52:04)

C'est comme si vous, l'exemple que je donne à chaque fois, vous êtes un chauffeur d'une voiture et vous avez des passagers et vous ne leur dites pas où est-ce que vous allez. Donc, les passagers vont s'inquiéter. Ils ne savent pas est-ce que c'est quatre heures ou cinq heures de route, est-ce que vous avez une direction vers Léone ou bien Tangier, est-ce que vous allez vous arrêter pour manger ou non ? D'accord ? Donc, il se reste.

(52:05 - 52:24)

Il ne va pas apprécier le chemin. D'accord ? Par contre, si vous lui dites qu'on a quatre heures de route, on va s'arrêter au bout d'une heure pour faire une pause, on va passer par Bengrir, après Stade, après Casa, après Rabat, d'accord ? Et on va s'arrêter. Donc, la personne sait à quoi elle s'attend, quand est-ce qu'elle va s'arrêter.

(52:24 - 52:30)

Donc, il suit dans votre raisonnement. La même chose en médecine. Donc, vous avez un diagnostic, il faut l'expliquer au patient.

(52:30 - 52:42)

Monsieur, madame, voilà notre premier diagnostic. S'il se révèle normal, on va passer au deuxième palier qui est ça. S'il se révèle normal, on va passer au troisième palier, comme ça le malade suit votre raisonnement.

(52:43 - 52:52)

D'accord ? D'accord. Très bien. Donc, voilà notre diagnostic, nos diagnostics.

(52:52 - 53:14)

Donc, le premier diagnostic, c'est la vavulopathie aortique. Maintenant, quels sont les éléments de l'interrogatoire et de l'examen que vous allez chercher pour appuyer et rendre certains diagnostics moins probables ? Donc là, on a pensé aux vavulopathies, après l'hypertéroïdie et l'anémie, après les troubles de rythme et de conduction, après l'athérosclérose. Donc là, on a fait l'interrogatoire.

(53:14 - 53:44)

Quels sont les éléments de l'interrogatoire que vous allez encore chercher ? Soit pour confirmer votre diagnostic, c'est-à-dire le rendre, pas le confirmer, mais le rendre plus logique et avec plus de preuves et écarter d'autres. Vous allez dire là, il est encore moins probable. Un bon médecin, c'est celui qui garde à la fin de l'examen clinique, l'interrogatoire et l'examen physique et tout ça,

deux diagnostics, trois grands maximes.

(53:44 - 54:04)

D'accord ? Et un détail, quand on parle de l'examen clinique, quand on vous demande d'examiner le patient, ça ne veut pas dire prendre le stétho et examiner. Ça veut dire faire l'interrogatoire et examiner. Mettez ça dans votre tête parce qu'à chaque fois, on risque de poser cette question, les données de l'examen clinique.

(54:04 - 54:43)

L'examen clinique, ça commence par un interrogatoire, après tout ce qui est physique. Donc, quels sont les autres éléments qui vont vous permettre d'éliminer certains diagnostics et d'appuyer certains ? Un volontaire, s'il vous plaît. Dites ce qui vous vient à la tête.

Je ne suis pas en train de vous juger ni rien du tout. C'est une séance pour vous. Donc, Firdaus, elle a dit l'état des conjonctifs.

(54:45 - 55:18)

Là, je ne l'ai pas à l'heure. Très bien. Si quelqu'un veut prendre la parole, tant mieux avec le chat.

D'accord ? Pourquoi on n'a pas évoqué les autres vagulopathies ? Si ça m'a posé la question, s'il vous plaît, pourquoi on n'a pas évoqué les autres vagulopathies ? Je prendrai le temps, mais je vais essayer d'expliquer sur le tableau pourquoi. Parce que l'insuffisance mitrale et le rétrécissement mitral donnent plutôt de la dyspnée. D'accord ? Je vais vous expliquer, si on a le temps, sur la physiopathologie.

(55:18 - 55:59)

Ce qui donne l'engor comme symfonctionnel, c'est l'insuffisance aortique et le rétrécissement aortique. Je vais vous expliquer sur la diapositive. Donc, palpation de la thyroïde.

Très bien. D'autres ? Si quelqu'un veut prendre la parole, tant mieux. Pour rendre la séance antécédent familial de Guatre, est-ce qu'on est dans un territoire d'endémie ? C'est-à-dire, il y a des zones, c'est-à-dire surtout de la montagne, qui sont en manque de diodes, où il y a cet état où le Guatre est en état endémique.

(56:01 - 56:16)

Très bien. Hyperpulsatilité des carotides, qui va nous orienter vers un problème cardiaque. On va à l'opatie, surtout aortique.

(56:26 - 56:34)

Personne ne veut prendre la parole ? Allez-y, je n'ai jamais mangé quelqu'un. Je ne sais même pas à qui je m'adresse. Vous avez le droit de faire les erreurs.

(56:35 - 56:54)

Profitez de cette interactivité qui se fait à distance. Courage, courage, les futurs médecins. Coucou, je passe au silence.

(56:55 - 57:09)

Sinon, je reviens à des souffles aortiques, à l'auscultation. Tu prends la parole, tu es la dernière. Après, il n'y aura personne qui va mettre des commentaires sur le chat.

(57:12 - 57:30)

Sinon, je reviens à Ferdowsi et Marwa. Je ne veux pas parler à des écrans, sincèrement. Vous êtes sur la bonne voie.

(57:31 - 57:49)

Vous avez cherché les signes d'hyperthyroïdie cliniquement. Vous allez dire à la dame, est-ce qu'elle a des palpitations ? Je vais examiner le goitre, effectivement la thyroïde. Est-ce qu'il y a la notion de diarrhée, âme et grissement qui vont m'orienter vers l'hyperthyroïdie, effectivement ? D'accord.

(57:53 - 58:13)

Madame ? Oui ? Madame, pour être systématique, on va commencer par l'examen général. Très bien. Pour rechercher dans la fréquence cardiaque un tachycardie ou un bradycardie qui va nous orienter vers l'anémie et dans les troubles de rythme.

(58:13 - 58:42)

Très bien. Est-ce qu'on a une polypnée dans, par exemple, l'anémie ? Est-ce qu'on a une hypotension ? Ou bien rechercher aussi la notion à quoi facturent les risques horloges scolaires ? Hypotension comme retentissement de la valve uropatique ? Très bien. Voir aussi l'état des conjonctives normocolorées ou est-ce qu'on a une pâleur ? Très bien.

(58:48 - 59:02)

Rechercher des signes d'insuffisance cardiaque ? Oui. Mais si en faveur d'une cardiopathie ? Une cardiopathie. Des oedèmes des membres inférieurs, fractures adjacentes des ventriculaires, etc.

(59:03 - 59:22)

Et à l'examen clinique, on va à l'inspection voir l'hyperpulsatilité des carotides. À l'auscultation, on doit rechercher des souffles. Très bien.

(59:22 - 59:31)

Mais ça peut être un souffle dans l'anémie ou bien un souffle dans l'horizontalité. Très bien. Très bien.

(59:31 - 59:38)

Donc, moi, tu as très bien synthétisé les choses. Moi, je les ai mises d'une manière plus succincte. Donc, voilà.

(59:38 - 59:50)

Alors. Donc, à l'interrogatoire, on va chercher les signes d'anémie. D'accord ? Les signes d'hyperthyroïdie.

(59:50 - 1:00:04)

Est-ce qu'il y a une notion d'amaigrissement, de tremblement, de diarrhée ? Comme vous l'avez dit dans l'interrogatoire, comme Marwa l'a dit. Palpitations qui peuvent être liées à l'hyperthyroïdie comme il peut s'agir d'un trouble de rythme. Syncope, l'hypotension en faveur d'une bradycardie.

(1:00:05 - 1:00:13)

Donc, ça, c'est à l'interrogatoire. Alors, l'examen physique. On va chercher à l'examen général des signes cutanés en faveur de l'anémie.

(1:00:13 - 1:00:21)

La fréquence cardiaque, la tension. On va examiner la thyroïde. Et puis, on va examiner le cœur à la recherche des signes d'insuffisance cardiaque.

(1:00:21 - 1:00:32)

On fait tous l'examen général. Mais là, quand on est orienté, l'examen général, bien sûr, l'examen d'un patient, il doit être complet. Il contient l'examen général et l'examen d'un organe par organe.

(1:00:32 - 1:00:41)

Mais quand on est orienté, on n'est plus minutieux, on n'est plus attentif. C'est-à-dire, là, j'ai un patient qui vient pour un engorgement fort. L'anémie, elle peut donner ça.

(1:00:42 - 1:00:57)

Donc, je vais voir bien les conjonctifs. Je vais demander est-ce qu'il y a une chute des cheveux, les doigts et tout ça, c'est-à-dire les angles. Pour la thyroïde, est-ce qu'il y a une notion de palpitation, de tremblement, de diarrhée, d'amaigrissement.

(1:00:57 - 1:01:15)

Donc, je vais appuyer, que ce soit à l'interrogatoire ou bien à l'examen physique, pour éliminer certaines choses. D'accord ? Donc, chez notre patiente, effectivement, elle a des conjonctives normalement colorées. Son poids et sa taille sont corrects, à la limite.

(1:01:15 - 1:01:25)

Donc, il est un petit peu maigre. Sa fréquence est correcte. Et il a une pression artérielle qui est limite-limite, entre 100 sur 80 mm de mercure.

(1:01:26 - 1:01:49)

L'examen trouve un souffle systolique au foyer aortique avec un B2 abouli, choc de pointe en place, absence de signes d'insuffisance cardiaque. D'accord ? Donc là, c'était des choses que je cherche et je sais pourquoi. Je n'ai pas examiné le poids d'une manière bête, pas bête, il n'y a jamais de bête, mais ça fait partie de l'examen systématique, c'est tout.

(1:01:49 - 1:02:03)

Mais j'ai un objectif. J'ai bien examiné les conjonctives et l'état cutanéomique, comment il est. D'accord ? J'ai pris l'attention, j'ai calculé la fréquence cardiaque, parce que c'est important pour moi, parce que chaque chose a sa valeur.

(1:02:04 - 1:02:20)

D'accord ? Donc, on a trouvé un souffle. J'espère que ça va marcher. On a dit que la patiente a un souffle systolique au niveau du foyer aortique, rude, éjectionnel, irradiant vers le dessous du cou.

(1:02:20 - 1:02:31)

Je vais vous faire entendre ces souffles pour me dire. Je ne sais pas si vous arrivez à les entendre. Non, madame.

(1:02:31 - 1:02:38)

Non, oh là là, moi je les entends bien. Non plus, Yac. Non.

(1:02:39 - 1:02:48)

Non. Non plus le dernier. Non.

(1:02:48 - 1:02:57)

Non. Donc, je passe ce point-là. En tout cas, sur la présentation, vous avez le cou sonorisé, vous avez les souffles, Yac ? Oui, oui.

(1:02:57 - 1:03:07)

D'accord. Donc, je vais sauter cette partie. Moi, je les entends bien, mais je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à les entendre.

(1:03:08 - 1:03:21)

Donc, voilà. Donc, je vais sauter cette partie. En tout cas, elle a un souffle systolique au foyer aortique, rude, éjectionnel, irradiant vers le dessous du cou.

(1:03:21 - 1:03:32)

Ça fait quoi pour vous ? C'est un souffle de rétrécissement aortique. De rétrécissement aortique. Donc, la dame, elle a un souffle de rétrécissement aortique.

(1:03:32 - 1:03:53)

Et comment vous interprétez la valeur de la pression artérielle chez cette patiente ? Elle est de 100 sur 80 millimètres de mercure. On a une diminution de la pression artérielle différenciée. Pourquoi ? Parce que la différence entre la pression systolique et diastolique est minime.

(1:03:53 - 1:04:12)

Elle est minime. Très bien. Est-ce que vous avez une autre séance d'interactivité à 16 heures, c'est ça ? Madame.

(1:04:13 - 1:04:26)

D'accord. Donc, vous préférez que je vous explique la physiopathologie des valvulopathies ? Oui. Ou bien qu'on continue sur la deuxième part, c'est-à-dire le bilan et tout ça.

(1:04:31 - 1:04:43)

Vous voulez que je vous explique les valvulopathies, la physiopathologie ? Oui, madame. Oui, Marwadi, oui. Les autres, Fatemeh Zahra, oui.

(1:04:45 - 1:04:56)

Dites oui, oui, oui, comme ça je sais la majorité de ce que veut la physiopathe. D'accord.

D'accord, d'accord, d'accord.

(1:04:56 - 1:05:33)

J'espère que vous arrivez à comprendre. Je vais faire comme ça, vu ce que ça va donner. Il y avait une formule tout à l'heure qui me permettait de... Tu sais, j'ai reçu cette... C'est ce que tu m'as dit pour que j'aie pouvoir écrire dans cette diapositive.

(1:05:34 - 1:05:48)

Je l'ai fait, je l'ai fait, je ne suis pas sortie. Oui, on travaille sur le tableau. D'accord.

(1:05:49 - 1:06:03)

D'accord. D'accord, madame. Je suis prof de tableau.

(1:06:04 - 1:06:17)

Ah bon. Donc on va commencer par le rétrécissement aortique. D'accord ? On va commencer par le rétrécissement aortique.

(1:06:18 - 1:06:29)

Donc on vous a... Vous avez le cœur ici. Ça c'est quoi, ça c'est le ? L'oreiller ? Oui. Alors ? Gauche.

(1:06:30 - 1:06:35)

C'est le ventricule gauche. Et ça c'est la valve mitraille. D'accord.

(1:06:35 - 1:06:52)

Du ventricule gauche, qu'est-ce qui se passe ? Sort le ? L'oreiller. Je vais le dessiner d'une manière simple. Donc, dans le rétrécissement aortique, qu'est-ce que vous avez ? Cette valve aortique qui ne s'ouvre pas bien au moment de ? De la systole ou bien la diastole ? La systole.

(1:06:54 - 1:07:10)

Parce qu'au moment de la diastole, elle est censée être fermée. Au moment de la systole, cette valve doit s'ouvrir. Du moment qu'il est rétracté, il ne s'ouvre pas bien.

(1:07:10 - 1:07:33)

Donc il y aura des conséquences en amont, c'est-à-dire au-dessus de la valve aortique, et des conséquences en aval, c'est-à-dire après la valve aortique. Pour le rétrécissement aortique, il faut faire un rétrécissement avant de faire la systole. Désactivez, s'il vous plaît, votre micro.

(1:07:33 - 1:07:51)

Donc voilà. Quand vous avez un rétrécissement aortique, donc au moment de la systole, le ventricule gauche doit éjecter le son à travers un orifice, un orifice qui est rétracté. Donc qu'est-ce qu'il va faire le cœur ? Il va fournir beaucoup d'efforts, parce qu'il y a une sténose.

(1:07:52 - 1:08:03)

Donc l'orifice est réduit de taille. Donc le ventricule gauche doit se contracter pour éjecter le son. Qu'est-ce qu'il va faire pour vaincre l'obstacle de pression ? Il va hypertrophier.

(1:08:04 - 1:08:11)

Vous suivez ? Oui. D'accord ? Donc il doit hypertrophier. Oui.

(1:08:12 - 1:08:25)

Je vais faire un autre. Je peux tirer ? Ah voilà, comme ça c'est mieux. Tout à l'heure j'ai été dérangée.

(1:08:26 - 1:08:38)

Là je peux dessiner mon aorte correctement. Donc j'ai la sténose ici. Lorsque l'on va vaincre cet obstacle, il va hypertrophier.

(1:08:39 - 1:08:48)

Donc première conséquence, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. C'est une hypertrophie appelée HVG concentrique. Pourquoi ? Parce que c'est le muscle.

(1:08:48 - 1:09:05)

Celui-là, ce muscle-là, il augmente d'épaisseur pour vaincre cet obstacle. Il doit hypertrophier. Est-ce qu'il va se dilater, le ventricule gauche, à votre avis ? Si ça était chronique.

(1:09:06 - 1:09:14)

Oui, à un stade très avancé, très bien. Mais à la phase de début, j'ai un obstacle. Je veux vaincre cet obstacle, donc je dois développer ma musculature.

(1:09:15 - 1:09:38)

Donc première étape, c'est l'hypertrophie du ventricule gauche. Sur l'autentisme, cette augmentation de pression au niveau du ventricule gauche, elle va être transmise dans une deuxième étape vers l'oreillette gauche. D'accord ? Donc est-ce qu'on va avoir une dilatation de l'oreillette gauche ? D'accord ? Oui.

(1:09:40 - 1:09:52)

Cette pression au niveau de l'oreillette gauche, elle va être transmise par la suite vers les veines. Qu'est-ce qu'il y a ici, l'oreillette gauche ? Après, qu'est-ce qu'il y a ? Les veines pulmonaires. Il y a les veines pulmonaires.

(1:09:52 - 1:10:22)

Donc on aura une augmentation de la pression au niveau des veines pulmonaires. Et ça va déterminer quoi ? Hypertension pulmonaire, on l'appelle postcapillaire, parce qu'il y a les veines pulmonaires ici, et juste après il y en a les capillaires. D'accord ? Donc l'augmentation de la pression au niveau des veines capillaires, ça s'appelle HTP, hypertension pulmonaire postcapillaire.

(1:10:22 - 1:11:04)

D'accord ? Après un certain moment, cette pression va être transmise au niveau des capillaires. D'accord ? L'augmentation de la pression... L'augmentation de la pression au niveau des capillaires, donc la pression va augmenter, augmenter, augmenter, jusqu'à ce qu'elle dépasse la pression encotique, et il y aura un passage du liquide dans le milieu interstitiel. Le passage du liquide dans le milieu interstitiel définit quoi ? Quand le liquide passe... Oui, c'est correct ? Ça détermine quoi ? Le dème aigu du poumon.

(1:11:04 - 1:11:17)

Le dème aigu du poumon, ou bien quoi ? Vous êtes sur la bonne voie. Le cours que vous avez fait avec Professeur Taoui sur l'insuffisance cardiaque. Donc il y a deux entités.

(1:11:17 - 1:11:50)

Soit le liquide passe vers les alvéoles, et ça détermine le dème aigu du poumon, soit que le liquide passe vers le milieu interstitiel, et vous allez avoir l'insuffisance cardiaque gauche. D'accord ? Donc le retentissement en avant, vous avez l'HBG, vous avez la dilatation de l'oreillette gauche, et vous avez l'insuffisance cardiaque gauche, ou bien le dème aigu du poumon. D'accord ? Maintenant on va voir le retentissement en avant.

(1:11:50 - 1:12:00)

En avant, c'est-à-dire après la valve aortique. Donc on a vu le retentissement en avant, avant la valve aortique. Maintenant on va voir le retentissement en avant.

(1:12:01 - 1:12:22)

Le retentissement en avant va toucher la circulation systémique et va toucher la circulation

coronaire. Donc premier retentissement en avant, vous allez avoir une diminution du débit cardiaque. Cette diminution du débit cardiaque, au début elle est compensée.

(1:12:22 - 1:12:49)

Le cœur va se contracter encore plus, il va augmenter la fréquence cardiaque pour compenser cette diminution du débit cardiaque. Quand cette diminution du débit cardiaque est dépassée, c'est-à-dire que les mécanismes de compensation sont dépassés, le malade va faire un état de bas débit cardiaque ou bien un état de choc. D'accord ? En ce qui concerne la circulation coronaire, vous allez avoir une diminution de la perfusion des artères coronaires.

(1:12:49 - 1:13:01)

Parce qu'en s'installant, le cœur se contracte pour éjecter le sang, mais il n'éjecte pas une quantité suffisante. Donc du coup, même la circulation coronaire, elle va être hypoperfusée. Donc vous allez avoir une diminution.

(1:13:02 - 1:13:18)

Vous suivez avec moi ? Allô ? Très bien. Une diminution de la perfusion coronaire. L'autre mécanisme qui permet la diminution de la perfusion coronaire, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche.

(1:13:18 - 1:13:27)

Vous avez étudié dans le cours de l'analyse du corps honneur avec le professeur Chataouna la circulation coronaire. Bien. Vous l'avez fait.

(1:13:28 - 1:13:37)

Et la perfusion des artères coronaires se fait en quel temps ? En systole ou en diastole ? La perfusion des artères coronaires. En diastole. En diastole.

(1:13:37 - 1:13:57)

Pourquoi il se fait en diastole ? Pourquoi il ne se fait pas en systole ? Tous les organes du corps humain sont perfusés en systole. Sauf le muscle cardiaque. Le muscle cardiaque se contracte et ne laisse pas passer le sang.

(1:13:57 - 1:14:00)

Très bien. Donc voilà, j'ai le muscle. Ça c'est le diastole.

(1:14:01 - 1:14:13)

Donc en systole, le muscle cardiaque contracte l'artère coronaire et ne laisse pas passer le sang.

Pire encore dans le rétrécissement artique, j'ai une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc la masse musculaire est très augmentée.

(1:14:14 - 1:14:25)

Donc elle comprime les artères coronaires. Que ce soit en systole, que ce soit en diastole. Donc même en diastole, cette masse musculaire qui est hypertrophiée est gérée par la perfusion des artères coronaires.

(1:14:25 - 1:14:50)

Et donc la perfusion des artères coronaires, elle est très entravée au moment de la systole et elle est encore plus altérée au moment de la diastole à cause de cette hypertrophie ventriculaire. Et c'est pour ça que dans le rétrécissement artique, on a cette engorge parce qu'il y a cette hypertrophie ventriculaire gauche. Et la question de votre ami tout à l'heure, c'était qui qui m'a posé la question et je lui ai promis de répondre à la question.

(1:14:50 - 1:15:06)

Dans le rétrécissement artique, il y a cette hypertrophie ventriculaire gauche qui comprime l'artère coronaire et qui empêche leur perfusion. C'est pour ça qu'on a l'engorge. Dans l'insuffisance mitrale, dans le rétrécissement mitral, on n'a pas cette hypertrophie.

(1:15:06 - 1:15:38)

D'accord ? Donc dans le rétrécissement mitral, l'insuffisance mitrale, on n'a pas d'engorge des forces. Dans le rétrécissement aortique, on a l'engorge des forces parce qu'il y a cette hypertrophie ventriculaire gauche qui empêche la perfusion des artères coronaires au moment de la diastole. Dans l'insuffisance aortique, parce que c'était la question tout à l'heure, pourquoi dans l'insuffisance et dans l'ébailopathie aortique, on a l'engorge et dans l'ébailopathie mitrale, on n'a pas.

(1:15:38 - 1:16:12)

Parce que dans l'insuffisance mitrale et dans l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale, pardon, et dans le rétrécissement mitral, la perfusion des artères coronaires, elle est correcte parce qu'il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. Dans le rétrécissement aortique, le muscle cardiaque, il s'hypertrophie donc il empêche la perfusion des artères coronaires même en diastole. Et dans l'insuffisance aortique, aussi, si on a le temps, on va le voir, mais je ne pense pas parce que je dois vous laisser 10 minutes pour la séance qui suit.

(1:16:14 - 1:16:38)

Donc, dans l'insuffisance aortique, le sang, il part en systole dans l'aorte mais il revient vers le

VG. Donc la perfusion des artères coronaires au moment de la diastole, là où la perfusion est maximale, elle ne se fait pas. Donc dans le rétrécissement aortique et dans l'insuffisance aortique, on a de l'engorge alors que dans le rétrécissement mitrale et le rétrécissement aortique, non.

(1:16:38 - 1:17:11)

On a plutôt de l'âme, d'esprit. D'accord ? Avant de rejoindre l'autre séance, probablement, je vais laisser la seconde partie de cet exposé pour voir le bilan à demander tout ça et si on a un peu de temps, par la suite, on va passer à la maladie Vénus thromboembolique. D'accord ? Donc je ne sais pas si vous avez des questions, d'autres commentaires, des choses à expliquer avant de se quitter.

(1:17:11 - 1:17:25)

Ah ! Mohamed m'a dit quelle est la différence entre hypertrophie et dilatation. Question très, très pertinente. Donc je reviens au diapo avant de quitter.

(1:17:26 - 1:17:43)

D'accord ? Donc l'hypertrophie, je dessine le ventricule. Ça, c'est le ventricule. Il y a un diamètre X de l'extrémité à l'extrémité.

(1:17:43 - 1:17:56)

D'accord ? Hypertrophie, c'est ça. Le diamètre, celui-là, il est correct, le même, il n'a pas changé. D'accord ? Vous avez ça.

(1:17:57 - 1:18:15)

Et ici, vous avez Y. Dans l'hypertrophie, le ventricule est comme ça. X, elle est normale, c'est-à-dire le diamètre, celui-là, il reste identique. Y, encore.

(1:18:17 - 1:18:28)

Muscle qui s'hypertrophie, vous avez la cavité, c'est ce muscle, c'est ça la cavité, et ça, c'est le muscle. Dans l'hypertrophie, c'est ce muscle-là, il devient épais. Mais quand je prends le diamètre dans sa totalité, il est le même.

(1:18:29 - 1:18:47)

Dans la dilatation, la cavité est faite comme ça. Donc le X augmente. D'accord ? Donc, hypertrophie, se voit en général dans les surcharges de pression, quand le cœur doit lutter contre un obstacle.

(1:18:47 - 1:19:02)

Donc, pour lutter contre un obstacle, c'est-à-dire moi, je veux forcer une porte, je dois me muscler pour lutter contre un obstacle. L'hypertrophie, pour la surcharge de pression, pour lutter contre une surcharge de pression. La dilatation, c'est pour lutter contre une surcharge de pression.

(1:19:02 - 1:19:07)

Une surcharge de volume. Moi, j'ai cette taille-là. Je reçois une grande quantité du sang.

(1:19:07 - 1:19:16)

Pour recevoir cette quantité du sang, je vais me dilater. Donc l'hypertrophie, ça concerne le muscle. La dilatation, ça concerne la cavité.

(1:19:16 - 1:19:26)

D'accord ? Je ne sais pas est-ce que c'était clair. Dites-moi dans le chat est-ce que c'est clair ou bien. Vous pouvez vous assister à votre micro pour me dire si c'est clair ou non.

(1:19:33 - 1:19:39)

C'est clair ? Très bien. Donc, voilà. Pour le support, je peux le laisser.

(1:19:40 - 1:19:56)

Mais je vais vous laisser pour la séance prochaine parce que j'ai la deuxième partie qu'on n'a pas encore traitée. Je ne veux pas que vous sachiez les réponses sinon ça n'aura aucun intérêt. D'accord ? Je vous dis au revoir et à la séance prochaine.

(1:19:56 - 1:20:10)

Inch'Allah. Si vous avez des questions rapides ou des commentaires... Premier support de R.A. ? D'accord. Pas de souci.

(1:20:10 - 1:20:14)

Avec plaisir. Au revoir. À la séance prochaine.